«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Data Product Delivery · Hizmet A

Faz 0 — Discovery ve Tasarım

Ticari Teklif

Data Product'lar: Envanter, Minimum Standarda Göre Değerlendirme, Aday Gate'i, Data Product Tasarımı, Pilot Tasarımı ve Roadmap Danışmanlığı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DP0-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «KARAR» çalışmanın destekleyeceği karar · «BANT» küçük / orta / büyük · «N» sayısal değer · «%» oran

«ÜRÜNLER» aday data product'ların adları · «PLATFORM» mevcut veri platformu ve katalog araçları (ör. Databricks Unity Catalog, Snowflake, BigQuery ve Dataplex, Microsoft Fabric / Purview, Informatica, OpenMetadata)

«OPSİYONEL» ile başlayan madde (Bölüm 9.1, B hizmetine mahsup) satış kararıyla tutulur veya silinir; tutulursa işaret silinir.

Doldurma sırası: Girdi Formu → bant seçimi → Bölüm 2.4 → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 6 takvim → Bölüm 8 bedel → kalan « » alanlar.

Bu teklif A hizmeti içindir: mevcut veri setleri ve data product'lar incelenir, adaylar değerlendirilir, pilot tasarlanır ve sonraki fazlar fiyatlanır; pipeline, data contract ve katalog kurulumu yapılmaz. Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım mevcutsa ve müşteri doğrudan pilot bekliyorsa doğru şablon B'dir.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; birden fazla ekip veya sistem tarafından kullanılan verisini adı belli owner'ı, yazılı data contract'ı, ölçülen kalitesi ve erişim yolu olan data product'lar olarak yayımlamayı ve bunun hangi ürünlerle, hangi sırayla ve hangi bedelle yapılabileceğini «KARAR» kararından önce görmeyi hedeflemektedir. Bu teklif, söz konusu discovery ve tasarım çalışması (Faz 0) için hazırlanmıştır.

Birçok kurumda tablolar, extract'lar ve raporlar bulunur; ancak adı belli consumer'lar için yayımlanan, owner'ı, yazılı contract'ı ve ölçülen kalitesi olan ve bulunup talep edilebilen data product sayısı azdır. Aynı KPI farklı raporlarda farklı değer verir; AI ve analitik çalışmaları güvenilir girdi bulmakta zorlanır. Bu hizmet data product'ları teslim eder: önce bir pilotta bir veya birkaç ürün, ardından dalgalar hâlinde. Merkezi ekip modelinde de domain modelinde de uygulanır; data mesh dönüşümü gerektirmez.

Faz 0'ın konusu mevcut veri setlerinin ve data product'ların minimum standarda göre değerlendirilmesi, aday data product'ların («ÜRÜNLER») pilot gate'inden geçirilmesi, pilotun tasarlanması ve sonraki fazların fiyatlanmasıdır; pipeline geliştirme, data contract'ların yayımlanması ve katalog kayıtlarının oluşturulması bu çalışmanın kapsamında değildir.

Program beş fazdan oluşur:

- **P0 — Kick-off ve envanter talebi:** Kapsamdaki aday ürünlerin, kaynak sistemlerin ve görüşülecek kişilerin kararlaştırılması; veri seti envanteri, data dictionary ve platform dokümantasyonu talebinin iletilmesi.
- **P1 — Envanter ve görüşmeler:** Mevcut veri setleri ve data product'ların envanteri; owner, consumer ve platform ekibi görüşmeleri; veri platformu ve katalog araçlarının incelenmesi.
- **P2 — Minimum standarda göre değerlendirme, aday listesi ve gate:** Her veri seti ve data product'ın sekiz özellik üzerinde yerleştirilmesi; aday listesi ve her aday için pilot gate sonucu; KPI baseline'ının ölçülmesi.
- **P3 — Data product tasarımı, pilot tasarımı ve roadmap:** Pilot aday(lar) için product spec, data contract taslağı, SLO'lar ve output port'lar; hedef operating model taslağı, pilot planı, dalga planı ve bedel.
- **P4 — Read-out:** Sonuçların sunulması, olgusal gözden geçirme ve teslimatların yayımlanması.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
P0	Kick-off ve envanter talebi	«N» Gün
P1	Veri seti ve data product envanteri; owner, consumer ve platform görüşmeleri	«N» Gün
P2	Minimum standarda göre değerlendirme, aday listesi ve gate, KPI baseline	«N» Gün
P3	Data product tasarımı, pilot tasarımı ve roadmap	«N» Gün
P4	Read-out	«N» Gün
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT».

Program sonunda «MÜŞTERİ»; minimum standarda göre yerleştirilmiş bir data product envanterine, gate sonuçlarıyla birlikte bir aday listesine, pilot aday(lar) için product spec ve data contract taslağına, hedef operating model taslağına, KPI'ları ve baseline'ı belirlenmiş bir pilot planına ve pilot ile dalgalar için roadmap ve bedele sahip olur. Bu çıktılar B hizmeti (Pilot ve Yaygınlaştırma) teklifinin doğrudan girdisidir.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin bugün birden fazla ekip veya sistem tarafından kullanılan veri setlerini ve mevcut data product'larını minimum standarda göre yerleştirmek, pilot için hazır adayları belirlemek ve pilot ile yaygınlaştırmayı ölçülmüş bir baseline'a dayandırmaktır.

Çalışma hem merkezi veri ekibi modelinde hem de domain ekiplerinin ürün sahibi olduğu modelde uygulanır. Organizasyon yapısının değiştirilmesi bu çalışmanın konusu değildir; operating model taslağı yalnızca data product'ların yayımlanması için gereken rolleri ve akışları tanımlar.

Yöntem belirli bir ürüne bağlı değildir. Mevcut veri platformu ve katalog araçları («PLATFORM») P1'de incelenir; kullanılan edition'lar belirlenir ve tasarım bu platform üzerine kurulur.

2.2 Hizmet Yapısı

Data Product Delivery iki hizmetten oluşur ve bu teklif birinci hizmet içindir.

Hizmet	Odak	Dayandığı Kanıt	Sonuç Biçimi
A — Faz 0: Discovery ve Tasarım	Veri seti ve data product envanteri, minimum standarda göre değerlendirme, aday gate'i, pilot tasarımı	Envanter ve dokümanlar, owner, consumer ve platform görüşmeleri, platform incelemesi	Envanter ve yerleşim, gate sonuçları, product spec ve contract taslağı, roadmap ve bedel
B — Pilot ve Yaygınlaştırma	Bir ila üç data product'ta pilot; ardından dalgalar hâlinde yaygınlaştırma	Faz 0 çıktıları veya eşdeğer tasarım	Consumer'lara yayımlanmış data product'lar, data contract, ölçülen SLO'lar, katalog kaydı, ölçülmüş KPI'lar

Tablo 2 — Hizmet yapısı. B, Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım olmadan teklif edilmez.

A sabit bedellidir. B'de pilot, Faz 0 sonunda belirlenen sabit bedelle; yaygınlaştırma dalga başı sabit bedel veya tavanlı time & materials ile fiyatlanır. Bu çalışmada üretilen envanter, product spec ve data contract taslağı B hizmetinin tasarım teyidi fazında yeniden kullanılır.

2.3 Kapsam Konuları

Faz 0, her mevcut veri setini ve data product'ı aşağıdaki sekiz özellikten oluşan minimum standarda göre yerleştirir. Her özellik için sonuç Karşılanıyor, Kısmen karşılanıyor, Karşılanmıyor veya Değerlendirilmedi olarak yazılır; ağırlıklı skor üretilmez.

#	Özellik	Faz 0'da Değerlendirilen
1	Owner ve amaç	Adı belli owner, adı belli consumer'lar ve karşılanan ihtiyaç
2	Data contract	Şema, anlam (glossary term'leri), değişiklik bildirimi ve versiyon kuralı; format olarak ODCS (Open Data Contract Standard) kullanılabilir
3	Kalite ve SLO	Kalite kontrolleri; güncellik ve erişilebilirlik hedefleri; hedeflerin ölçülüp ölçülmediği
4	Bulunabilirlik	Açıklama, glossary bağlantıları ve örnek kullanım içeren katalog kaydı
5	Erişim ve sınıflandırma	Kişisel veri (KVKK) sınıflandırması, erişim politikası ve erişim talep yolu
6	Lineage ve observability	Kaynaktan ürüne lineage; güncellik, hacim ve hata izleme
7	Yaşam döngüsü	Versiyonlama, geriye dönük uyumluluk ve kullanımdan kaldırma yolu
8	Kullanım ve maliyet	Consumer'ların ve kullanımın ölçülmesi; üretim maliyetinin görünürlüğü

Tablo 3 — Kapsam konuları: minimum data product standardı.

Pilot için aday olan her data product, aşağıdaki beş maddelik gate'ten geçirilir. Sonuç aday başına Pilota hazır, Koşullu veya Hazır değil olarak yazılır.

#	Gate Maddesi	Kontrol Edilen	Karşılanmazsa
1	Owner	Rolü kabul eden adı belli bir owner	Owner ve operating model çalışması; ayrı bir hizmettir
2	Consumer	Kullanımı tanımlı en az bir adı belli consumer	Aday, consumer belirlenene kadar beklemeye alınır
3	Kaynak veri	Kaynak veriye erişimin teyit edilmesi	Veri entegrasyonu çalışması; ayrı bir hizmettir
4	Platform	Ürünün yayımlanabileceği ve erişimin kontrol edilebileceği bir platform	Platform değerlendirmesi veya modernizasyonu; ayrı bir hizmettir
5	Bütçe ve kapasite	Kurulum için bütçe veya ekip kapasitesi	Aday roadmap'te sonraki dalgaya alınır

Tablo 4 — Aday gate'i (Faz 0 → pilot).

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Aday data product'lar	«ÜRÜNLER»	«RFP / beyan»
Aday data product sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Kapsamdaki kaynak sistem sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Mevcut data product / yayımlanmış veri seti sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Consumer grubu / use case sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Görüşülecek kişi sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Tüzel kişi / ülke sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Veri platformu ve katalog	«PLATFORM»	«RFP / beyan»

Tablo 5 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyan olarak alınır ve P1'de envanterle doğrulanır.

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Pipeline geliştirme, data contract'ların yayımlanması, katalog kayıtları, erişim politikaları ve pilot — B hizmetinin konusudur.
- Data mesh dönüşümü ve organizasyon tasarımı; ayrı bir hizmettir.
- Veri platformunun kurulumu veya taşınması; ayrı bir hizmettir.
- Kurumun tüm veri varlıklarını kapsayan katalog programı; ayrı bir hizmettir.
- Rapor ve dashboard geliştirme.
- Kaynak sistemlerde data quality iyileştirmesi.
- Teknoloji adaptörü seçimi dışında araç seçimi; veri platformu ve katalog ürünlerinin lisans bedelleri ve lisans müzakeresi.

3. Metodoloji

3.1 Yöntem ve Kanıt Modeli

Faz 0'ın sonuçları, «MÜŞTERİ» tarafından paylaşılan envanter ve dokümanlardan, owner, consumer ve platform ekibi görüşmelerinden, platform ve katalog incelemesinden ve kullanım kayıtlarından üretilir. Her sonuç, dayandığı kanıt kaynağıyla birlikte raporlanır.

Kanıt Kaynağı	Ne Sağlar	Rapordaki Ağırlığı
Veri seti envanteri ve dokümanlar	Veri setleri, owner'lar, kaynak sistemler; data dictionary, mevcut katalog kayıtları, platform dokümantasyonu	Artefact — envanterin ana kaynağı
Owner ve consumer görüşmeleri	Hangi verinin kim tarafından, hangi amaçla kullanıldığı; bilinen tutarsızlıklar ve erişim sorunları	Statement — aday listesinin girdisi
Platform ekibi görüşmeleri	Yayımlama, erişim kontrolü, lineage ve izleme için bugün kullanılabilen yetenekler	Observation — gate'in platform maddesini belirler
Platform ve katalog incelemesi	Kullanılan edition'lar; mevcut katalog, glossary ve erişim politikası içeriği	Artefact — teknoloji kararının girdisi
KPI baseline ölçümü	Erişim talebinden veriye kadar geçen süre, kullanım ve kalite değerleri	Measurement — pilot sonucunun karşılaştırma noktası

Tablo 6 — Kanıt kaynakları.

Faz 0 boyunca veri platformunda ve kaynak sistemlerde değişiklik yapılmaz. KPI baseline'ı, «MÜŞTERİ» ekibinin çalıştırdığı sorgulardan, erişim talep kayıtlarından veya mevcut raporlardan alınır.

Ana çıktılar data product envanteri ve aday listesidir. Envanterde her veri seti veya data product bir satırdır; her hücre, sekiz özellikten birinin karşılanma durumunu gösterir. Aday listesi, gate sonucu Pilota hazır olan ürünleri pilot için, Koşullu olanları koşulun giderileceği dalga için önerir.

Hiçbir aday gate'ten geçemezse sonuç yazılı olarak yönlendirilir: owner veya operating model eksikleri operating model çalışmasına, platform eksikleri platform değerlendirmesine veya modernizasyonuna, kaynak veri eksikleri veri entegrasyonu çalışmasına. Bu çalışmalar ayrı hizmetlerdir.

KPI'lar için varsayılan hedef değer verilmez. Hedefler P2'de ölçülen baseline'a karşı P3'te mutabık kalınır; önceden yüzde iyileşme taahhüt edilmez.

3.2 Süreç

Program beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
P0	Kick-off, kapsam, görüşme takvimi, envanter ve doküman talebi	Aday ürünler, kaynak sistemler, görüşülecek kişiler ve doküman listesi yazılı olarak mutabık kalınır
P1	Veri seti ve data product envanteri, owner, consumer ve platform görüşmeleri, platform ve katalog incelemesi	Her veri setinin owner'ı, consumer'ları ve kaynak sistemleri kayda alınır; eksik kalemler listelenir
P2	Minimum standarda göre değerlendirme, aday listesi ve gate, KPI baseline	Her veri seti sekiz özellik üzerinde yerleştirilir; her aday için gate sonucu yazılır
P3	Product spec, data contract taslağı, SLO'lar, output port'lar, operating model taslağı, pilot planı, roadmap ve bedel	Pilot ürün(ler), pilot consumer, KPI'lar ve dalga listesi yazılır
P4	Read-out ve doğrulama	İtirazlar kayda alınarak teslimatlar yayımlanır

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış koşulları.

Pilot seçim ölçütleri: gate sonucu Pilota hazır, adı belli ve kullanımı yakın bir consumer, sınırlı sayıda kaynak sistem, bilinen bir tutarsızlık veya erişim sorunu ve pilot süresi içinde ölçülebilir bir kullanım.

Output port, consumer başına seçilir: SQL view veya tablo, API, dosya export'u veya event stream. P3'te her pilot consumer için port, contract kapsamı ve erişim yolu yazılır.

Ürün özellikleri değişebildiği için «PLATFORM» üzerinde katalog, erişim politikası, lineage ve izleme desteği «MÜŞTERİ»'nin kullandığı edition için P1'de teyit edilir.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Data product envanteri	P1	Veri setleri ve data product'lar, owner'lar, consumer'lar, kaynak sistemler
D2	Minimum standarda göre yerleşim	P2	Her veri seti için sekiz özelliğin durumu; ağırlıklı skor yoktur
D3	Aday listesi ve gate sonuçları	P2	Aday başına beş gate maddesi ve sonuç; geçemeyen adaylar için yönlendirme
D4	Product spec ve data contract taslağı	P3	Pilot aday(lar) için amaç, consumer'lar, şema, anlam, SLO'lar, output port'lar
D5	Hedef operating model taslağı	P3	Owner, steward ve platform ekibi rolleri; yayımlama ve erişim talep akışı
D6	Pilot planı	P3	Pilot ürün(ler), pilot consumer, KPI'lar ve baseline
D7	Roadmap ve bedel	P3 – P4	Pilot ve dalgalar; pilot ve yaygınlaştırma bedeli

Tablo 8 — Teslimat listesi.

Teslimatlar arasında pipeline geliştirme, data contract'ların yayımlanması, katalog kayıtları ve pilot bulunmaz. Bu işler B hizmetinin konusudur. D7'deki bedel B hizmeti teklifinin girdisidir; B'nin bedeli ayrı bir teklifle verilir.

Teslimatlar «MÜŞTERİ»'de kalır; envanter, product spec, data contract taslağı ve roadmap, yaygınlaştırma hangi yolla yürütülürse yürütülsün kullanılabilir.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
>
> *Formdaki bloklayıcı sorulardan biri (aday data product'lar ve consumer'ları, görüşmelere katılacak owner, consumer ve platform ekibi, veri platformu ve katalog araçları) cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.4'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. Envanterin farklı bir bant göstermesi hâlinde süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir.
- Kapsam «N» aday data product, «N» kaynak sistem ve «N» tüzel kişi / ülke ile sınırlıdır.
- Consumer grubu / use case sayısı ve aday ürünlerin veri elemanı sayısı yaklaşık değerlerdir ve envanter P2'de kesinleşir. Bu değerlerin beyan edilen değeri «%» oranından fazla aşması hâlinde kapsam değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Kanıt ve Erişime İlişkin

- Veri seti envanteri, data dictionary, mevcut katalog kayıtları ve platform dokümantasyonu P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde paylaşılır.
- Faz 0 için kaynak sistemlere erişim gerekmez. KPI baseline'ı için gereken sorgular «MÜŞTERİ» ekibi tarafından çalıştırılır veya değerler erişim talep kayıtlarından ve mevcut raporlardan alınır.
- Veri platformu ve katalog araçlarındaki («PLATFORM») katalog, glossary ve erişim politikası içeriğinin incelenmesi için read-only erişim veya ekran paylaşımlı walkthrough sağlanır.
- Kişisel veri içeren kayıtlar Komtaş ile paylaşılmaz; çalışma metadata, şema ve doküman düzeyinde yürütülür.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Pilotu seçebilecek bir sponsor program başlangıcında atanır.
- Aday ürünlerin owner'ları, consumer temsilcileri, platform ekibi ve kaynak sistem sahipleri görüşmeler için P1 – P2 süresince ulaşılabilir durumdadır.
- Görüşmeler «N» kişiyle sınırlıdır.
- Teslimatlara ilişkin kabul testi, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Kapsam dışı yeni bir aday ürün, kaynak sistem veya tüzel kişi eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Program süresi, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri üzerinden «BANT» bandında hesaplanmıştır.

Faz	Çalışma Adımı	Gün
P0	Kick-off, kapsam ve envanter talebi	«N»
P1	Veri seti ve data product envanteri	«N»
P1	Owner, consumer ve platform ekibi görüşmeleri	«N»
P1	Veri platformu ve katalog incelemesi	«N»
P2	Minimum standarda göre değerlendirme	«N»
P2	Aday listesi, gate ve KPI baseline	«N»
P3	Product spec, data contract taslağı, operating model taslağı, pilot planı, roadmap ve bedel	«N»
P4	Read-out, doğrulama ve yayım	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 9 — Çalışma adımlarının günlük dağılımı.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir.

Dokümanların paylaşılmasındaki ve görüşmelerin — özellikle consumer ve platform ekibi görüşmelerinin — planlanmasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu iki kalem kişi ekleyerek telafi edilemez.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Data Product Lead / Mimar	Yöntem, aday gate'i, product spec ve data contract taslağı, design authority, takvim ve read-out	P0 – P4
Mimar Seviyesinde Danışman (veri platformu)	Platform incelemesi, output port'lar, SLO'lar, lineage ve izleme seçenekleri, efor tahmini	P1 – P3
Governance ve Katalog Danışmanı	Envanter, minimum standarda göre yerleşim, katalog ve glossary incelemesi, erişim ve sınıflandırma, operating model taslağı	P0 – P4

Tablo 10 — Proje ekibi.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Kapsamın onayı, pilot seçimi, read-out	P0, P3 – P4
Aday Ürün Owner'ları	Görüşmeler, ürünün amacı ve consumer'ları, owner rolünün kabulü	P1 – P3
Consumer Temsilcileri	Kullanım, ihtiyaç, bilinen tutarsızlıklar ve erişim sorunları	P1 – P2
Platform Ekibi	Platform ve katalog yetenekleri, erişim kontrolü, ortamlar	P1 – P3
Kaynak Sistem Sahipleri	Kaynak veri, erişim ve bilinen kalite sorunları	P1 – P2
KVKK Sorumlusu	Kişisel veri sınıfları ve erişim kuralları	P1 – P2

Tablo 11 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; doküman ve görüşme durumu, açık kalemler ve takvim.
- Faz çıkışlarında gözden geçirme ve yazılı onay.
- Envanter, yerleşim ve aday listesi P2 içinde ara sonuç olarak paylaşılır; sonuçlar read-out'ta tek seferde sunulmaz.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Dokümanların veya envanterin gecikmesi	Takvim	Doküman listesi ve teslim tarihi P0'da sabitlenir; eksik kalemler haftalık takip edilir
Owner rolünü kabul eden kişinin bulunamaması	Gate sonucu, pilot seçimi	Owner adayı P1'de adıyla sorulur; kabul edilmezse aday Koşullu veya Hazır değil olarak işaretlenir
Consumer'lara ulaşılamaması	Aday listesi, takvim	Görüşme takvimi P0'da alınır; ulaşılamayan consumer'lar envanterde beyana dayalı olarak işaretlenir
Veri seti sayısının beyan edilenden yüksek çıkması	Efor, takvim	Veri setleri consumer sayısına göre önceliklendirilir; envanter P2'de kesinleşir ve fark yazılı olarak bildirilir
Platformun yayımlama veya erişim kontrolünü desteklememesi	Pilot kapsamı, bedel	Eksik yetenek gate sonucunda adıyla gösterilir; alternatifi ve etkisi D7'de bedele yansıtılır
KPI baseline'ının ölçülememesi	Pilot sonucunun ölçülmesi	Baseline sorguları P1'de talep edilir; ölçülemeyen KPI pilot planında açıkça işaretlenir
Kapsamın genişletilmek istenmesi	Kapsam, bedel	Aday ürün ve kaynak sistem listesi P0'da sabitlenir; sonrası değişiklik talebine konu olur

Tablo 12 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

> *DOLDURMA NOTU — Bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi insan-gün ve takvim değerlerini üretir, fiyat üretmez.*
>
> *Bant göstergesi (Komtaş eforu): küçük 25 · orta 30 · büyük 35 insan-gün; süre küçük 3 · orta 3,5 · büyük 4 hafta; müşteri eforu küçük 4 · orta 5 · büyük 6 gün (Tablo 11). Değerler SAT ön tahminidir; delivery teyidi beklenmektedir.*
>
> *Bant sürücüleri (çoğunluk kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant): aday data product ≤ 3 · 4–10 · > 10; kaynak sistem ≤ 5 · 6–15 · > 15; mevcut data product / yayımlanmış veri seti ≤ 10 · 11–50 · > 50; consumer grubu / use case ≤ 3 · 4–8 · > 8; görüşülecek kişi ≤ 10 · 10–25 · > 25; tüzel kişi / ülke 1 · 2–3 · > 3.*
>
> *Bu hizmette lisans kalemi yoktur; çalışma yalnızca danışmanlık hizmetidir.*

8.1 Danışmanlık Bedelleri

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kick-off ve envanter talebi	«N»	«bedel»
P1 — Envanter ve görüşmeler	«N»	«bedel»
P2 — Değerlendirme, aday listesi ve gate	«N»	«bedel»
P3 — Data product tasarımı, pilot tasarımı ve roadmap	«N»	«bedel»
P4 — Read-out	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 13 — Danışmanlık kalemleri. Bant: «BANT».

8.2 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
P4 kabul tutanağı — teslimatların yayımlanması	«%»	«tutar»

Tablo 14 — Ödeme takvimi. Program kısa olduğu için ödeme iki kaleme bölünmüştür.

8.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Pipeline geliştirme, data contract'ların yayımlanması, katalog kayıtları ve pilot.
- Veri platformu ve katalog ürünlerinin lisans ve tüketim bedelleri.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Bu çalışma sabit bedellidir. Bedel, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur.
- Faz 0 boyunca veri platformunda, katalog araçlarında ve kaynak sistemlerde değişiklik yapılmaz.
- D7'deki pilot ve dalga bedelleri Faz 0 bulgularına dayanan bir tahmindir; bağlayıcı bedel B hizmeti teklifinde verilir.
- «OPSİYONEL» B hizmeti sözleşmesinin bu çalışmanın kabulünden itibaren «N» ay içinde imzalanması hâlinde, bu çalışmanın bedeli B hizmeti bedelinden düşülür.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Referans projeler